

Laborator 6: Realizarea programelor industriale folosind Web Server și PLC Siemens

Scopul lucrării

Se urmărește:

- înțelegerea modalității de lucru cu serverele web;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează serverele web;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează temporizatoare, numărătoare și serverele web;
- utilizarea mediului de programare Tia Portal pentru proiectarea și testarea unor programe de acționare și control folosind serverele web.

1. Considerații teoretice

Un server Web permite monitorizarea și administrarea automatelor programabile, de către utilizatori autorizați prin intermediul unei rețele de internet. Evaluările, diagnosticarea și modificările sunt astfel posibile de la distanțe lungi de aplicație, fără utilizarea unor programe software de specialitate, cum ar fi în cazul automatelor programabile de la Siemens software-ul Tia Portal.

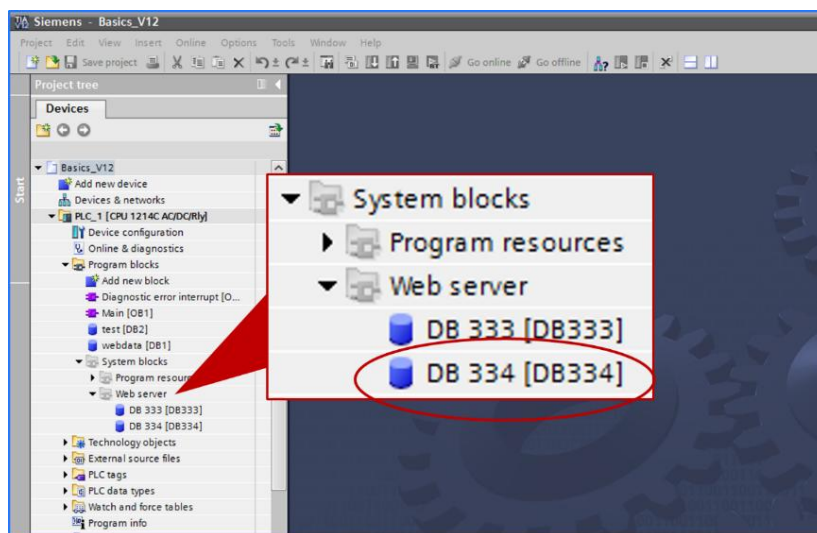
Cu server-ul Web, se pot citi următoarele date din PLC și, în unele cazuri, se poate modifica și scrie datele înapoi în PLC :

- Pagina de pornire cu informații generale despre automatul programabil;
- Informații privind diagnosticarea
 - Identificare anumitor parametri;
 - Protecția programului;
 - Memorie utilizată;
 - Informații despre timpul de funcționare;
 - Defecțiunea automatului programabil;
- Informații despre modulele conectate la automatul programabil;
- Alarme;
- Actualizarea sistemului de operare al automatului programabil;
- Informații despre comunicare
 - Parametrii importanți ai interfeței;
 - Statistica porturilor;
 - Afișarea resurselor de comunicare;
 - Afișarea conexiunilor de comunicație;
- Topologia PROFINET
 - Vizualizare grafică (topologia actuală și topologia ce poate fi setată);
 - Vizualizare tabelară a topologiei actuale;
 - Vizualizare generată asupra topologiei actuale;
- Statusul senzorilor conectați la intrările automatului programabil;
- Statusul ieșirilor automatului programabil;

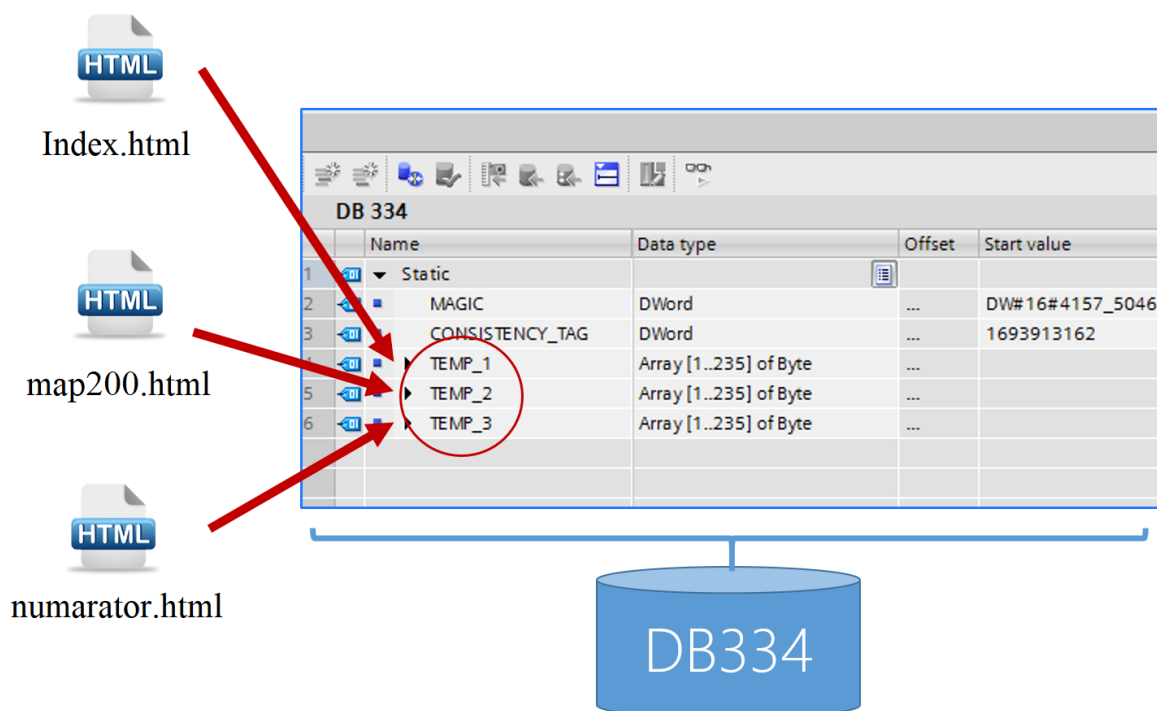
Limbaje Formale si Automate

- Posibilitatea creării de tabele pentru forțarea anumitor parametrii din software care se află scris în automatul programabil;
- Vizualizarea paginilor web create de utilizator;
- Vizualizarea intervalului de mentenanță preventive;

Într-un program realizat în Tia Portal datele despre fiecare pagină web sunt stocate într-un bloc de date generate automat de mediul de programare.

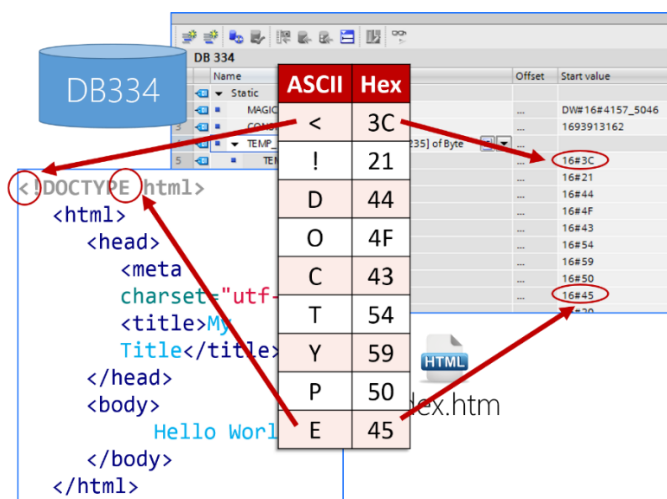


În momentul în care programatorul creează paginile web și le introduce în Tia Portal, compilatorul ia toate aceste fișiere și copiază fiecare octet într-un vector în elementul blocurilor Fragmentelor de date. Primul fragment de date începe de la DB334. Un tabel este dimensionat pentru fiecare fișier.

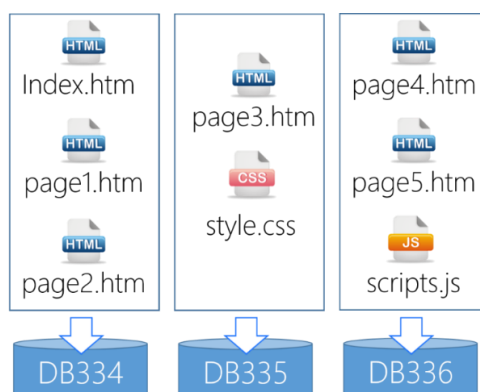


Limbaje Formale si Automate

În figura de mai jos se poate observa cum fiecare octet din fișier HTML este împachetat într-un vector de date.



Pe măsură ce sunt adăugate mai multe fișiere în dosarul paginilor definite de utilizator, se poate depăși numărul maxim de octeți care poate fi conținut într-un bloc de date, atunci când se întâmplă acest lucru, se creează un alt bloc secvențial de date. Se pot include fișiere HTML, Java Script, fișiere CSS și chiar fișiere imagine. Toate vor fi convertite în fragmente de blocuri de date.



Observație! Orice pagina web trebuie să aibă un conținut minimal care să respecte structura prezentată în figura de mai jos:

```

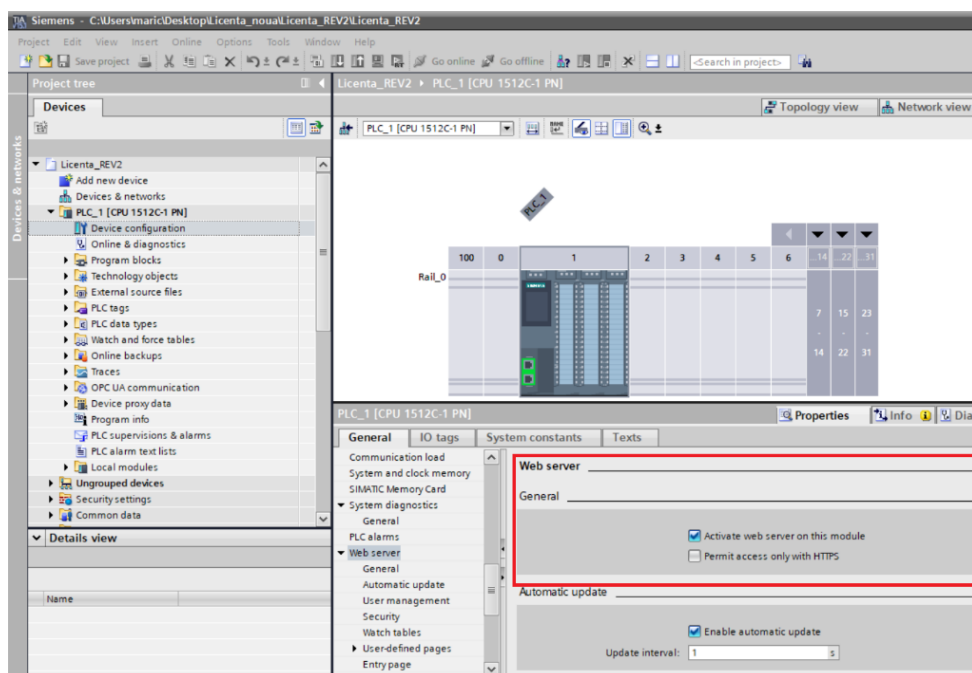
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Titlu pagina</title>
  </head>
  <body>
    <div>Conținut pagină</div>
  </body>
</html>

```

Limbaje Formale si Automate

2. Etape pentru configurarea serverului web pe un PLC Siemens în mediul de programare Tia Portal

2.1. Activarea server-ului Web. Pentru a realiza acest lucru este necesar să se accesează meniul server Web din pagina de configurare a automatului programabil și să se bifează căsuța pentru activare server web.

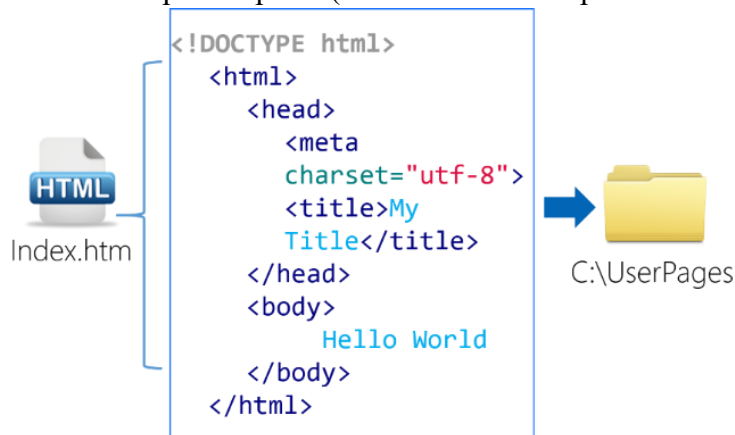


2.2. Accesare server-ului Web. Se descarcă proiectul în automatul programabil și se caută adresa IP a acestuia folosind un browser web. Pagina web deschisă reprezintă interfața implicită a serverelor web implementate pe PLC Siemens 1500.



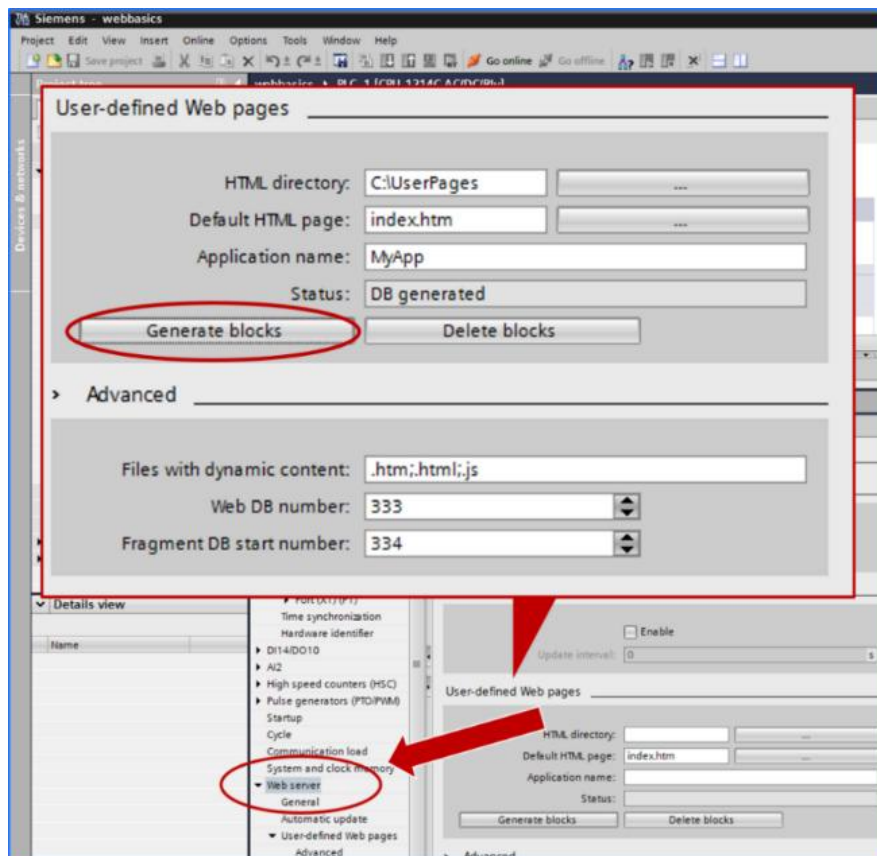
3. Crearea și configurarea paginilor web definite de utilizator

3.1. Se creează un fișier text numit "**index.htm**" care are conținutul din figura de mai jos și se salvează într-un folder de pe computer (cum ar fi de exemplu "C:\UserPages").

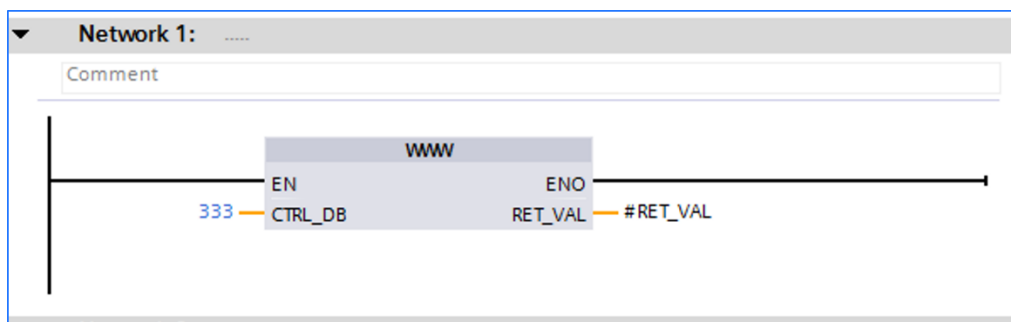


3.2. Se activează paginile web paginile web definite de utilizator:

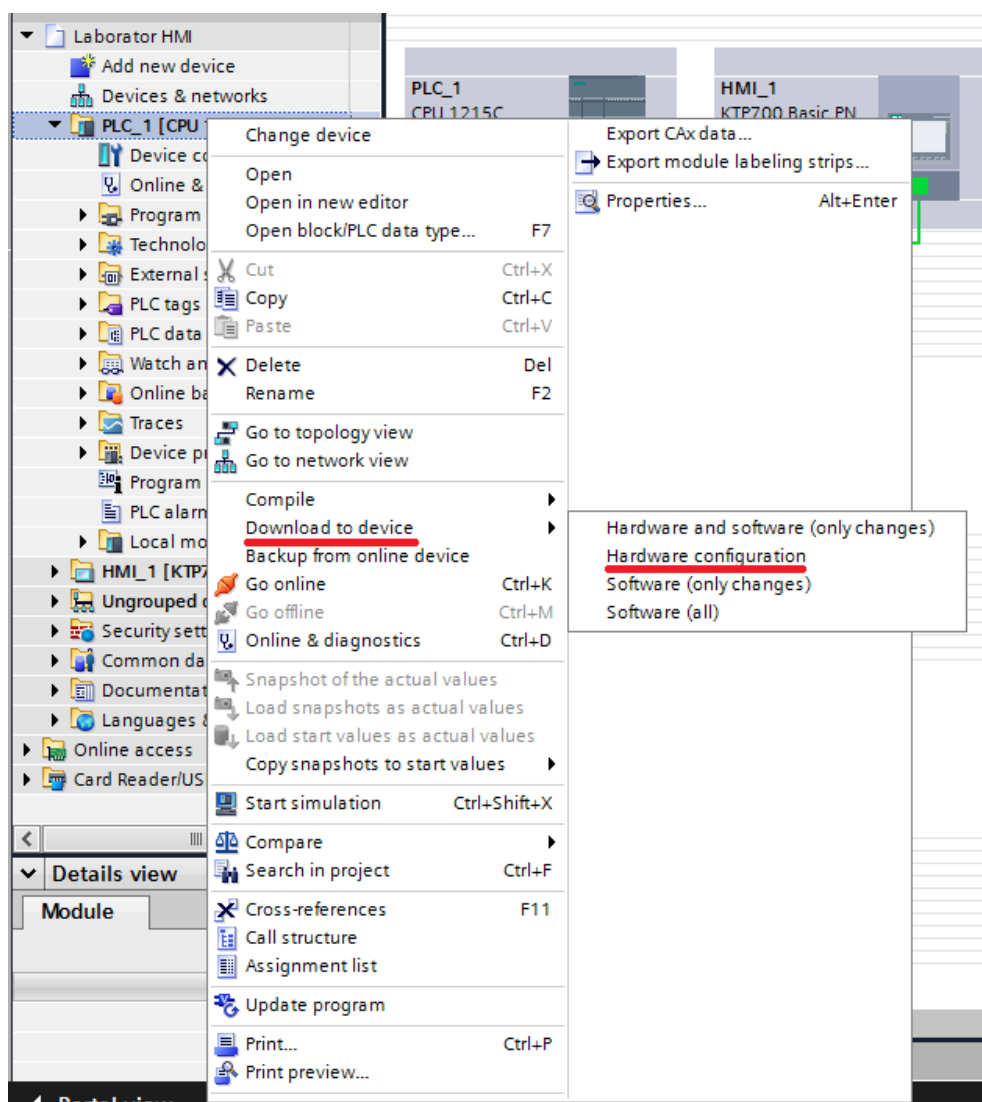
- se navighează la **device configuration -> Web server -> User-defined Web pages**
- se selectează fișierul HTML **index.htm** creat anterior, după care se face click butonul **Generate blocks** pentru a compila pagina definită de utilizator:



3.3. Se inserează funcția WWW în programul principal

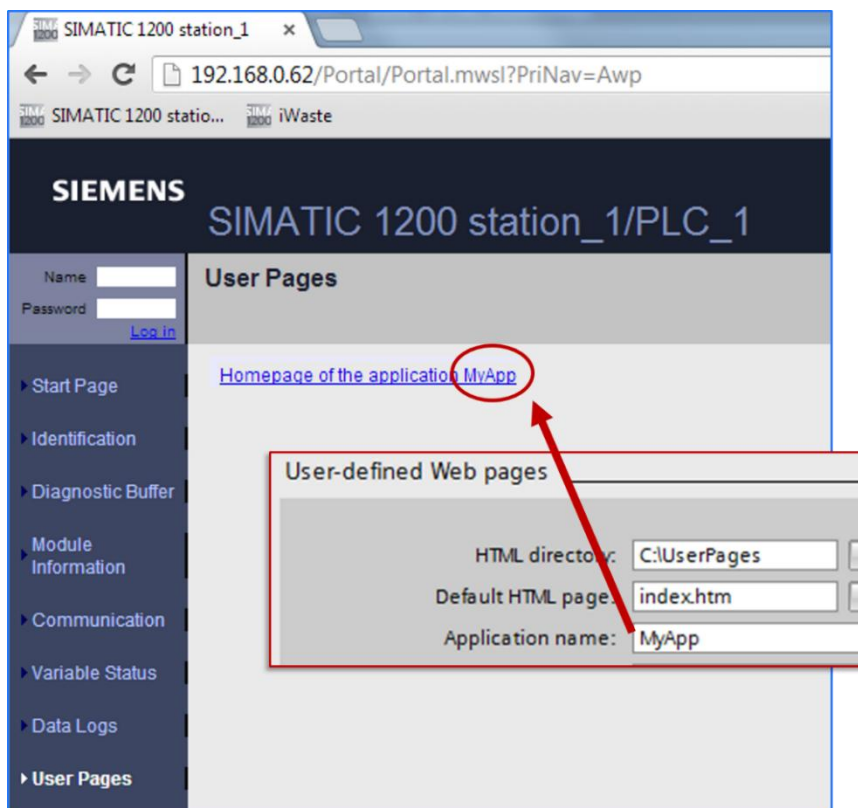


3.4. Se compilează proiectul și se descarcă în automatul programabil.



Limbaje Formale si Automate

3.5. Într-un browser de internet se accesează adresa IP a automatului programabil



Observație! Dacă în browser se introduce adresa IP a automatului programabil, se va putea observa pagina principală de conectare la serverul Web Siemens. Există o legătură în partea stângă pentru paginile definite de utilizator. Numele din hyperlink se potrivește cu numele specificat în ecranul de configurare a paginilor definite de utilizator în mediul Tia Portal.

3.6. Se dă click pe link se va putea observa pagina web cu conținutul *Hello Word*:



Observație! În browser-ul de internet formatul paginii web definite de către utilizator este respectă structura din poza de mai jos. Acest lucru este important, deoarece un dezvoltator software poate realiza pagini web secrete (de exemplu pentru a verifica respectarea parametrilor de utilizare a utilajului de către utilizatorul final) și care nu sunt vizibile de către utilizatorul final prin intermediul link-urilor la care are acces.



4. Cerințe de proiectare

Cerință 1: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator, realizați și testați aplicația prezentată în capitolul 3.

Cerință 2: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator, realizați și testați o nouă pagină web denumită **numestudent.htm** care să conțină scris cu culoarea roșie numele studentului/studentilor din grupa de lucru.

Cerință 3: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator, realizați și testați o nouă pagină web denumită **pagina.htm** care să conțină codul prezentat mai jos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<h1 style="align = center">Accesare paginii web folosind butoane</h1>

<form>
  <button formaction="https://upit.ro" style="color:white; background-color: blue;">UPIT</button>
</form>

<br>
<br>

<form>
  <button formaction="https://google.ro" style="color:white; background-color: red;">GOOGLE</button>
</form>

</body>
</html>
```

Cerință 4: Folosind mediul Tia Portal și platforma din laborator, realizați și testați o nouă pagină web denumită **acces.htm** care:

- să aibă header-ul H1 „**Meniu paginii web**” scris cu culoare verde, bold și italic.
- să conțină două butoane:
 - butonul 1:
 - să aibă denumirea INDEX
 - să aibă culoarea albastră
 - să permită deschiderea paginii **index.htm** creară la cerința 1
 - butonul 2:
 - să aibă denumirea NUME
 - să aibă culoarea roșie
 - să permită deschiderea paginii **numestudent.htm** creară la cerința 2
 - butonul 3:
 - să aibă denumirea NUME
 - să aibă culoarea roșie
 - să permită deschiderea paginii **pagini.htm** creară la cerința 3



**Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Limbaje Formale si Automate**



- să aibă cele header-ul și cele trei butoane centrate pe centrul paginii.

Conținutul referatului de laborator

Pentru fiecare din cerințele 2, 3 și 4 trebuie prezentate următoarele:

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Determinarea ecuațiilor de tranziție, de stare și a elementelor de ieșire;
- Programul în limbaj Ladder;
- Programul în limbaj HTML;
- Interfața HMI.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.